PERURI
SECURITY PAPER MILL

Dokumentasi teknis & analisis arsitektur sistem

INSYSPRO HRIS (Human Resource Information System)

PT Kertas Padalarang, anak usaha Peruri. Pabrik kertas sekuriti sejak 1922.

PostgreSQL · WinForms · DevExpress · ZKTeco SDK

Proyek
INSYSPRO HRIS

Peran penyusun
Lead software architect & systems analyst

Basis data
PostgreSQL
db_ptkp / sygma_hris_ok

Daftar isi

1. Ringkasan sistem 2

1.1 Deskripsi singkat aplikasi 2

1.2 Latar belakang masalah 2

1.3 Tujuan utama pengembangan 2

1.4 Target pengguna dan batasan ruang lingkup 3

2. Hak akses dan manajemen peran (RBAC) 4

2.1 Daftar role / grup tersedia 4

2.2 Matriks hak akses (CRUD) 4

3. Alur kerja dan perilaku sistem 6

3.1 Analisis aktor dan use case kunci 6

3.2 Diagram alir proses bisnis 8

4. Arsitektur dan struktur database 10

4.1 Entitas inti dan relasi utama (ERD) 11

4.2 Skema tabel utama, tipe data, dan atribut kunci 11

5. Catatan teknis dan rekomendasi arsitektur 15

5.1 Temuan celah keamanan 15

5.2 Redundansi data dan skema database 15

5.3 Performa dan risiko operasional 16

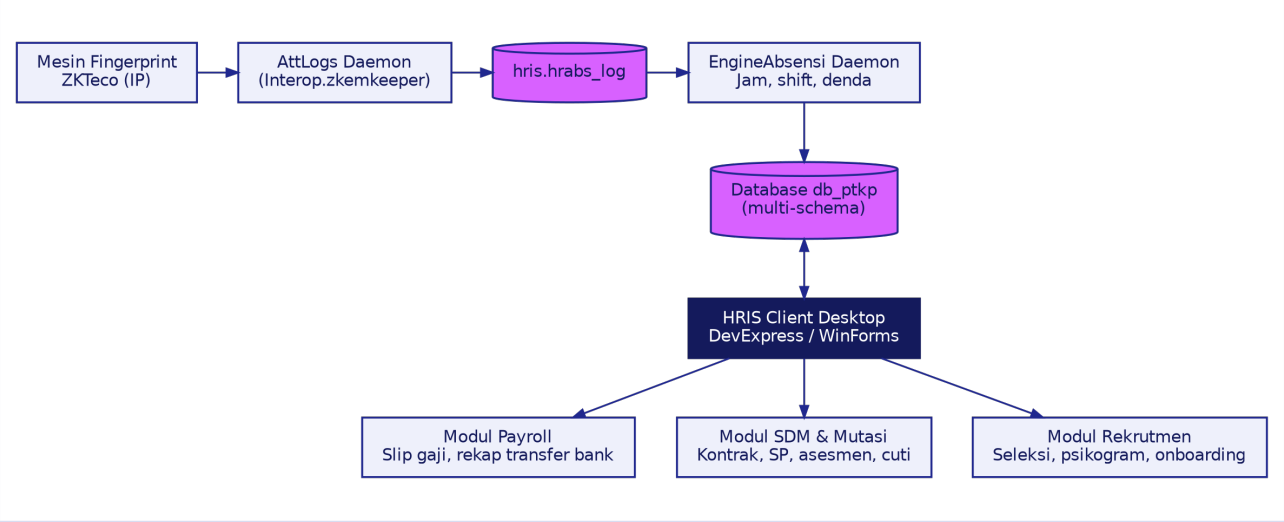
5.4 Rekomendasi modernisasi (actionable roadmap) 16

1. Ringkasan sistem

1.1 Deskripsi singkat aplikasi

INSYSPRO HRIS adalah sistem informasi manajemen sumber daya manusia terpadu berarsitektur *client-server* (2-tier desktop) yang dirancang untuk mengelola seluruh siklus hidup kepegawaian secara terpusat pada lingkungan perusahaan manufaktur/operasional PTKP (Peruri Group).

Sistem ini mengintegrasikan administrasi data induk karyawan, struktur organisasi hierarkis multitingkat, penarikan data biometrik presensi otomatis dari mesin *fingerprint* multi-lokasi (produksi, laboratorium, gudang, keamanan), pengelolaan jam dinasan/shift, hingga kalkulasi penggajian (*payroll engine*) yang terikat langsung pada kepatuhan perpajakan (PPh 21) dan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan).



Gambar 1. *Ekosistem INSYSPRO HRIS: dari mesin fingerprint hingga modul payroll, SDM, dan rekrutmen.*

1.2 Latar belakang masalah

1. **Kompleksitas shift dan lokasi kerja.** Unit kerja operasional 24/7 (shift produksi, satpam, lab, gudang) menuntut manajemen pola jadwal dinasan yang dinamis dan berisiko tinggi keliru bila dihitung manual.
2. **Rekonsiliasi absensi terhadap payroll lambat dan rawan human error.** Pengolahan jam kerja efektif, lembur berjenjang, keterlambatan, dan pemotongan absensi sebelumnya memakan waktu berhari-hari menjelang periode tutup buku (*cut-off*).
3. **Kepatuhan pajak dan asuransi ketenagakerjaan.** Perubahan tarif PTKP, formula PPh 21 progresif, dan iuran BPJS (JHT, JP, JKK, JKM, BPJS Kesehatan) membutuhkan mesin komputasi yang terstandardisasi dan dapat diaudit.

1.3 Tujuan utama pengembangan

- **Otomasi pipeline presensi.** Menghubungkan langsung mesin fingerprint ZKTeco di lapangan dengan PostgreSQL tanpa berkas perantara manual.
- **Standarisasi penggajian.** Mengotomatisasi gaji bruto, tunjangan tetap/variabel, potongan pinjaman dan koperasi, denda keterlambatan, klaim lembur, hingga *Take Home Pay* (THP) final.
- **Pelaporan komprehensif.** Ekspor instan untuk SPT PPh 21, laporan iuran BPJS, berkas transfer batch bank (rekap/ATM), dan cetak slip gaji fisik maupun digital.

1.4 Target pengguna dan batasan ruang lingkup

Parameter	Cakupan / keterangan
Target pengguna	• **HR Administrator:** data pegawai, mutasi, kontrak, SP, cuti. • **Payroll Specialist:** komponen upah, generate gaji bulanan/harian, PPh 21. • **Timekeeper / Staff Absensi:** jadwal dinasan, monitoring log fingerprint. • **Supervisor / Auditor:** ringkasan kehadiran dan verifikasi laporan.
In scope	• Data induk pegawai dan keluarga (`emp_mstr`, `hr_keluarga`, `hr_pendidikan`). • Struktur organisasi (SBU, divisi, departemen, bagian, jabatan, level). • Integrasi mesin fingerprint (protokol IP ZKTeco / ZKEMSDK). • Engine kalkulasi absensi, jam kerja netto, keterlambatan, dan lembur matriks. • Engine penggajian (gaji tetap, harian, borongan, THR, insentif, rapel). • Modul rekrutmen (permintaan tenaga kerja, seleksi pelamar, psikogram). • Modul medical (klaim rawat jalan/inap, plafon manfaat kesehatan).
Out of scope	• Portal mandiri pegawai (ESS) berbasis mobile/web; sistem saat ini 100% desktop LAN client. • Pengajuan cuti mandiri secara online; cuti diinput/digenerate terpusat oleh HRD. • Pembayaran gaji langsung via API perbankan real-time; sistem menghasilkan rekap transfer CSV/Excel untuk diunggah manual ke Corporate Internet Banking.

2. Hak akses dan manajemen peran (RBAC)

Otorisasi INSYSPRO HRIS menerapkan model **Role-Based Access Control** yang dipetakan pada tabel `tconfgroup`, `tconfmenu`, `tconfuser`, dan `tconfmenuuser`.

2.1 Daftar role / grup tersedia

Berdasarkan data operasional pada repositori basis data, terdapat empat peran utama.

Admin

`adm | Group ID 1`

Pengelola teknis tertinggi dengan wewenang *Super Administrator*. Menguasai konfigurasi parameter inti, manajemen user, pengelompokan hak akses menu, pemeliharaan master data, dan audit log sistem.

Payroll

`pay | Group ID 3`

Operasional kompensasi dan benefit. CRUD penuh pada Data Karyawan, Komponen Gaji, Pengaturan HRIS, Generate Payroll, Pinjaman, Potongan Koperasi, BPJS, dan PPh 21. Tidak memiliki akses konfigurasi sistem/user admin.

Absensi

`abs | Group ID 2`

Operasional manajemen kehadiran. Mengelola registrasi dan pengiriman ID biometrik ke mesin fingerprint, verifikasi presensi harian/perorangan, serta kalender kerja, jam kerja, grup shift, dan periode cuti.

Absensi read only

`absr | Group ID 4`

Verifikator/auditor atau pimpinan unit. Hanya hak baca terhadap master organisasi, profil karyawan, rekap kehadiran, dan log sistem. Insert, update, dan delete ditutup.

2.2 Matriks hak akses (CRUD)

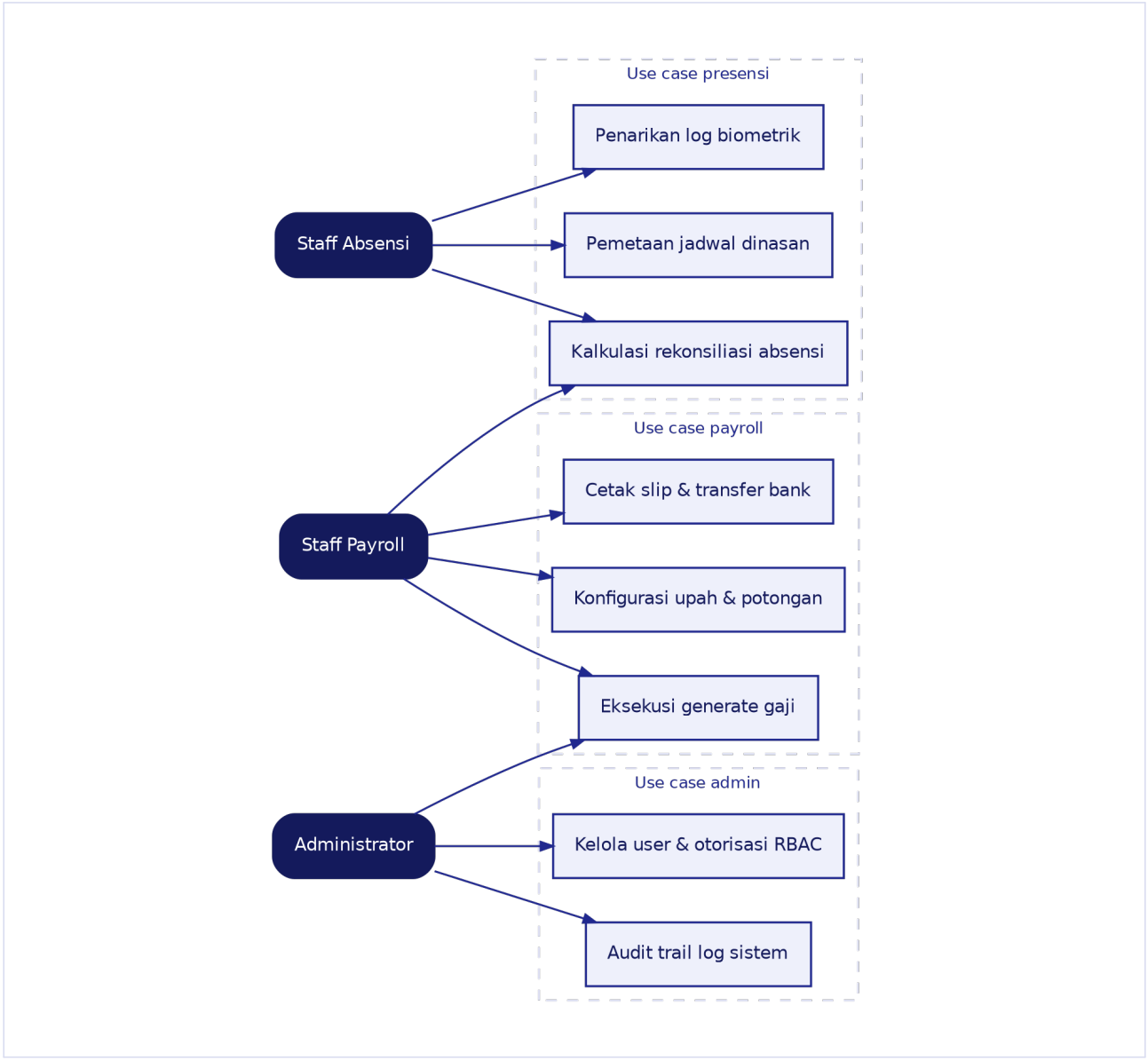
Keterangan: **C** = Create/Insert, **R** = Read/Visible, **U** = Update/Edit, **D** = Delete. Sel gelap menandakan hak penuh, sel terang hak baca saja, tanda strip berarti tanpa akses.

Modul / form	ID	Admin (1)	Payroll (3)	Absensi (2)	Abs. R/O (4)
Administrasi sistem					
Menu Aplikasi (frmMenuAplikasi)	1492	CRUD	-	-	-
Setting Grup Akses (frmGrupAkses)	1493	CRUD	-	-	-
Setting User (frmSettingUser)	1523	CRUD	-	-	-
Log Aplikasi (frmHistorySystem)	1564	CRUD	-	-	R
Urutkan Menu (frmSortMenu)	1582	CRUD	-	-	-
Master data organisasi dan referensi					
Master Wilayah & Agama (frmKota, frmPropinsi, frmAgama)	1494-7	CRUD	CRUD	-	R
Master Organisasi (frmSBU, frmDivisi, frmDepartemen, frmBagian)	1499-02	CRUD	CRUD	-	R
Master Jabatan & Level (frmJabatan, frmLevel)	1504, 03	CRUD	CRUD	-	R
Master Status Kerja, Lokasi & Bank (frmStatusKerja, frmLokasi, frmBank)	1505-08	CRUD	CRUD	-	R
Master PTKP Pajak (frmPtkp)	1507	CRUD	CRUD	-	R

Modul / form	ID	Admin (1)	Payroll (3)	Absensi (2)	Abs. R/O (4)
Master NPP & Kelas BPJS (frmNPP, frmKelasBPJS)	1572, 89	CRUD	CRUD	-	-
Master Kode Shift (frmKodeShift)	1590	CRUD	CRUD	-	-
Manajemen SDM					
Data Induk Karyawan (frmDataKaryawan)	1064	CRUD	CRUD	-	R
Generate Hak Cuti (frmGenerateCuti)	1073	CRUD	CRUD	-	R
Mutasi Pegawai (frmMutasi)	1578	CRUD	-	-	-
Sinkronisasi Data Mesin Finger (frmDataKaryawanMesinFinger)	1587	CRUD	CRUD	-	-
Registrasi & Kirim Finger (frmRegistrasiFinger, frmKirimFinger)	1083, 82	CRUD	CRUD	CRUD	R
Pengaturan jadwal dan waktu kerja					
Setting Hari Libur Perusahaan (frmSettingLibur)	1065	CRUD	CRUD	CRUD	R
Master Hari & Master Jam Kerja (frmTempDay, frmJamKerjaKhusus)	1071, 72	CRUD	CRUD	CRUD	R
Grup Jam Kerja (frmWorkGroup)	1512	CRUD	CRUD	CRUD	R
Periode Cuti Tahunan (frmPeriodeCuti)	1561	CRUD	CRUD	CRUD	R
Penugasan Anggota Grup Shift (frmAnggotaGrup)	1583	CRUD	CRUD	-	-
Penjadwalan Dinasan/Shift (frmJadwalShift, frmImportJadwalShift2)	1584, 88	CRUD	CRUD	-	-
Operasi dan rekonsiliasi absensi					
Cek Absensi Mentah Mesin (frmTempAbsensi)	1070	CRUD	CRUD	CRUD	R
Cek Absensi Harian (frmCekAbsensiPerhari)	1066	CRUD	CRUD	CRUD	R
Cek Absensi Perorangan (frmCekAbsensiPerorangan)	1067	CRUD	CRUD	CRUD	R
Laporan Rekapitulasi Absensi (frmAbsensiSummaryReport)	1086	CRUD	CRUD	-	R
Laporan Keterlambatan (frmTerlambatReport)	1565	CRUD	-	-	-
Log Audit Mesin Finger (frmLogAbsensi)	1581	CRUD	CRUD	-	-
Penggajian dan remunerasi (payroll)					
Parameter Global HRIS (frmSettingHRIS)	1585	CRUD	CRUD	-	-
Periode Tutup Buku Gaji (frmPeriodeGaji)	1431	CRUD	CRUD	-	-
Konfigurasi Komponen Upah Pegawai (frmSettingGaji)	1081	CRUD	CRUD	-	-
Engine Kalkulasi Penggajian (frmGenerateGaji)	1084	CRUD	CRUD	-	-
Revisi & Kenaikan Gaji / Rapel (frmRevisiGaji, frmKenaikanGaji)	1579, 66	CRUD	-	-	-
Pinjaman Karyawan & Kasbon (frmPinjaman)	1580	CRUD	CRUD	-	-
Potongan Koperasi & Potongan Lain (frmKoperasi, frmPotongan)	1591, 71	CRUD	CRUD	-	-
Insentif Kinerja (frmInsentif)	1586	CRUD	-	-	-
Ekspor SPT Pajak PPh 21 (frmPPh21Export)	1575	CRUD	-	-	-
Cetak Laporan Gaji & Slip Gaji (frmGajiReport, frmPrintGajiBulanan)	1089, 34	CRUD	CRUD	-	-
Laporan Iuran BPJS (frmPrintBPJS)	1573	RUD	-	-	-

3. Alur kerja dan perilaku sistem

3.1 Analisis aktor dan use case kunci



Gambar 2. *Diagram use case: aktor, modul presensi, modul payroll, dan administrasi.*

Skenario 1: eksekusi pipeline absensi terintegrasi

Aktor: Staff Absensi / service daemon (`AttLogs.exe` dan `EngineAbsensi.exe`). **Skenario utama:**

1. Service `AttLogs` membuat *socket connection* berkala ke IP mesin finger (`192.168.0.199`, `192.168.0.200`) memakai ZKEMSDK.
2. Log mentah (*finger scan timestamp*) ditampung ke tabel staging `hris.hrabs_log`.
3. `EngineAbsensi` melakukan normalisasi: mencocokkan `femp_id_finger` dengan data pegawai (`emp_mstr`) dan jadwal kerja pada tanggal terkait (`hr_office_hours_detail` / `hrshift_mstr`).
4. Sistem menghitung selisih jam kedatangan terhadap jam masuk standar dengan toleransi (`toleransi_terlambat`). Jika melebihi batas, keterlambatan dihitung dalam menit dan nominal rupiah

potongan (`pot_keterlambatan`).

5. Sistem mengevaluasi jam pulang, istirahat, dan jam lembur terotorisasi (`hrabs_apprv_lembur`).
6. Hasil akhir diagregasikan ke master rekap kehadiran `hris.hrabs_mstr`.

Skenario alternatif (mesin terputus / jaringan gagal): jika koneksi socket timeout, service mencatat event error pada `Log-YYYYMMDD.txt`. Operator dapat mengunduh berkas `.dat/.mdb` dari mesin via USB flashdisk dan menjalankan utilitas import log pada `frmTempAbsensi`.

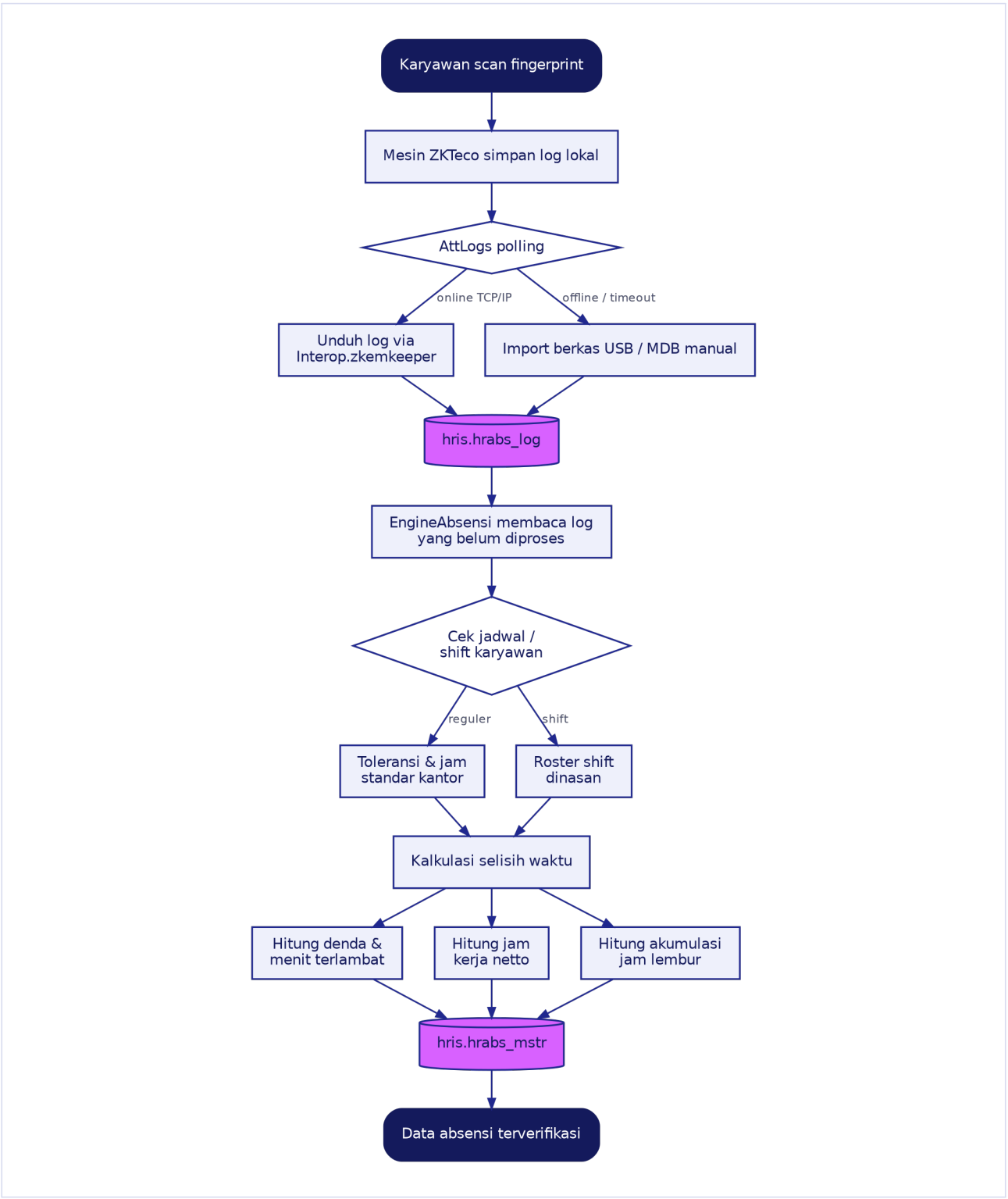
Skenario 2: siklus tutup buku penggajian (payroll cycle)

Aktor: Staff Payroll. **Skenario utama:**

1. Staff membuka `frmPeriodeGaji`, menentukan periode berjalan (misal tanggal 26 s/d 25 bulan berikutnya), dan mengaktifkan status `hrperiode_active = 'Y'`.
2. Membuka `frmGenerateGaji` dan memilih kategori penggajian (bulanan / harian / borongan).
3. Sistem menarik seluruh karyawan aktif (`emp_active = 'Y'`).
4. Sistem mengambil kompensasi dasar dari `emp_mstr` / `hrgaji_tambahan` (gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transport).
5. Menarik agregat kehadiran dari `hrabs_mstr`: total masuk, lembur, alpa, izin kuliah/dinas, dan denda keterlambatan.
6. Mengambil saldo kewajiban potongan: cicilan kasbon (`hrkasbond_det`), simpanan/pinjaman koperasi (`hrkopd_det`), serta klaim santunan/potongan lain.
7. Menghitung jaminan sosial: BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP) dan BPJS Kesehatan sesuai pagu maksimal yang berlaku.
8. Menghitung estimasi PPh 21 dengan memperhitungkan status PTKP karyawan (`mstr_ptkp`) dan biaya jabatan maksimum (`limit_biaya_jabatan`).
9. Menghitung *Take Home Pay* (THP) bersih dan membulatkan nilai rupiah.
10. Menyimpan seluruh detail ke `hris.hrgajid_det` dengan header `hris.hrgaji_mstr`.
11. Mencetak slip gaji (`DSSlip`) dan membuat rekap format transfer bank (`DsRekapATM`).

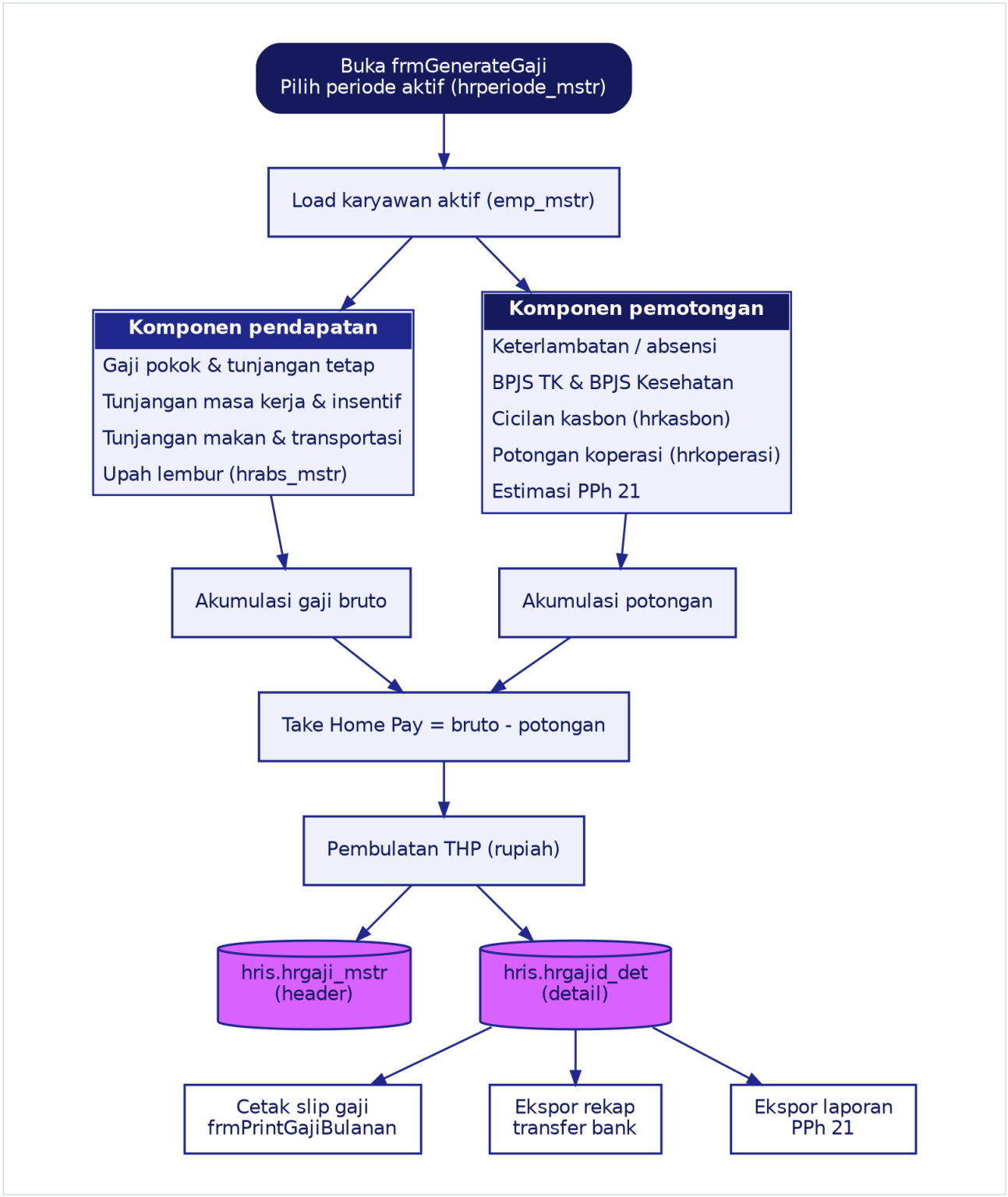
3.2 Diagram alir proses bisnis

A. Alur ingestion dan rekonsiliasi absensi biometrik



Gambar 3. *Alur dari scan fingerprint hingga data absensi terverifikasi.*

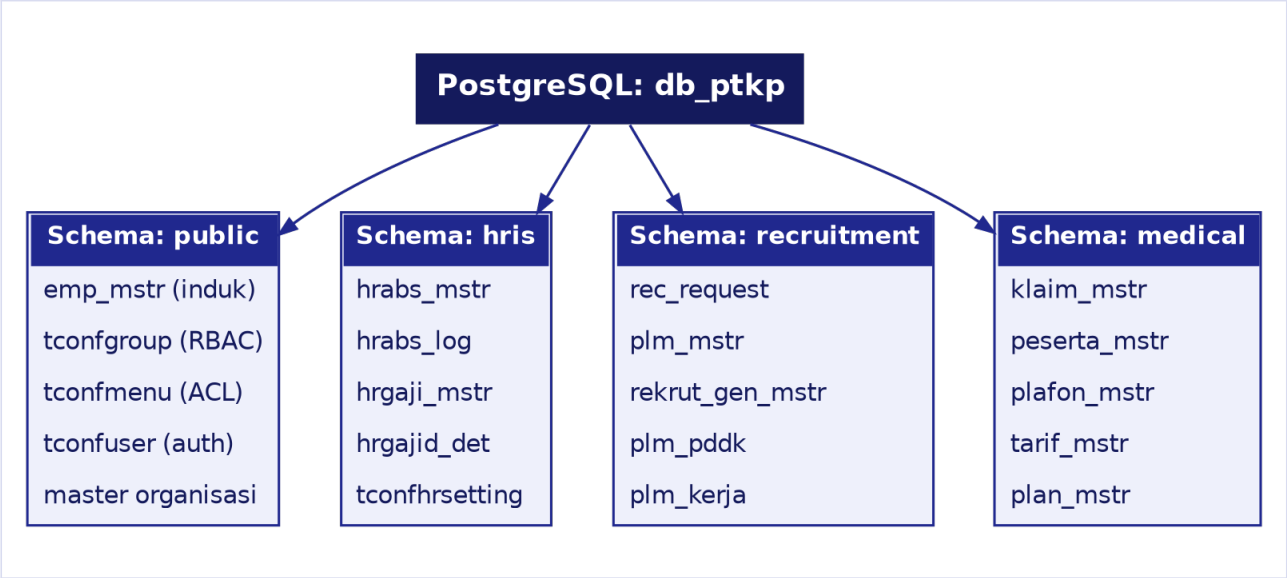
B. Alur kalkulasi engine penggajian



Gambar 4. *Alur kalkulasi payroll: pendapatan, pemotongan, THP, hingga keluaran laporan.*

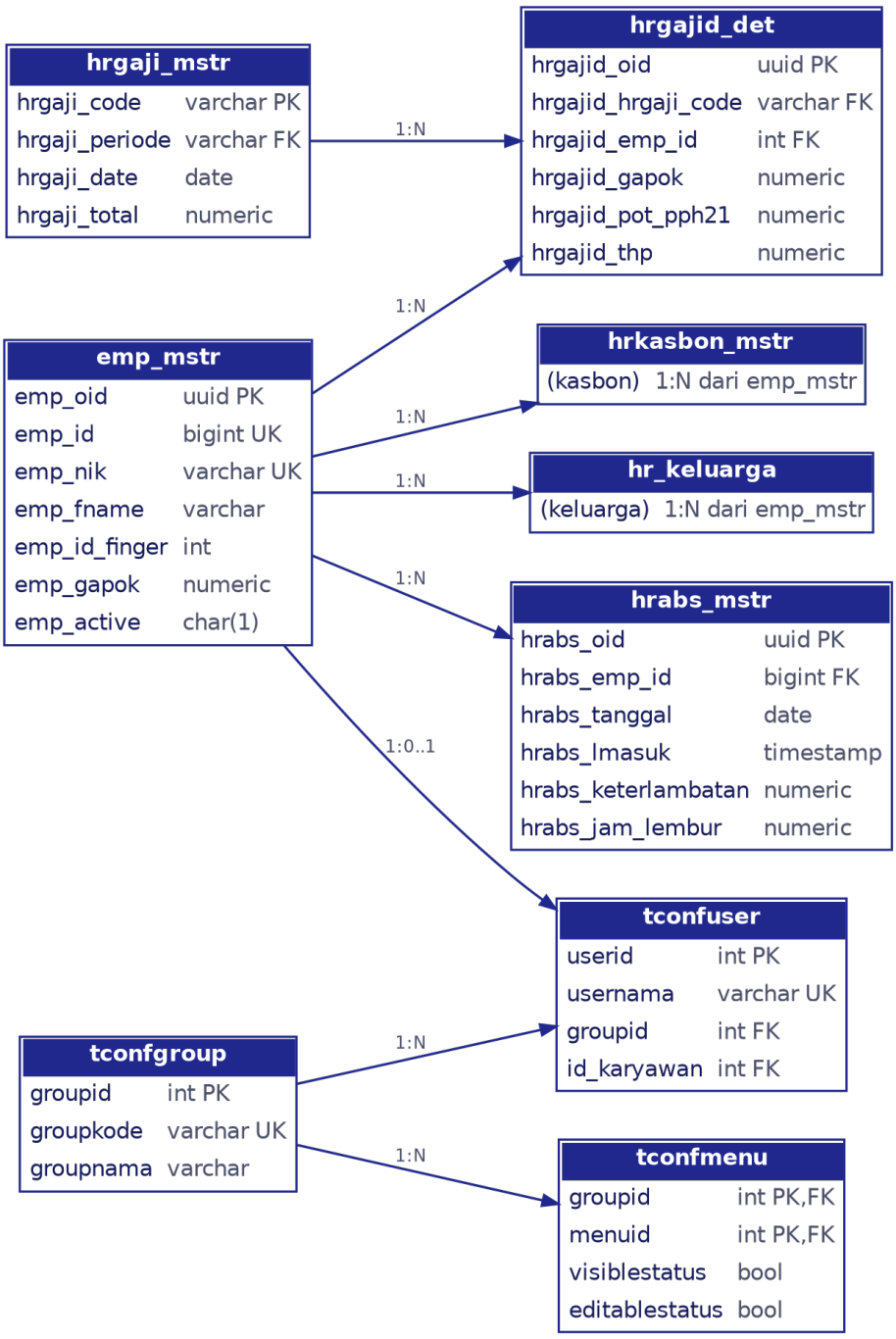
4. Arsitektur dan struktur database

Basis data memanfaatkan PostgreSQL dengan desain *domain/schema separation* yang memecah domain bisnis ke skema terspesialisasi.



Gambar 5. *Skema pada database db_ptkp: public, hris, recruitment, dan medical.*

4.1 Entitas inti dan relasi utama (ERD)



Gambar 6. *Diagram relasi entitas inti. PK = primary key, FK = foreign key, UK = unique key.*

4.2 Skema tabel utama, tipe data, dan atribut kunci

1. Tabel public.emp_mstr (master data pegawai)

Entitas sentral penyimpan biodata, pemetaan organisasi, data biometrik, dan acuan payroll awal.

Kolom	Tipe data	Constraint	Deskripsi dan fungsi bisnis
emp_oid	uuid	PK, NOT NULL	Pengidentifikasi unik baris record berbasis UUIDv4.
emp_id	bigint	UNIQUE, indexed	ID internal numerik pegawai untuk relasi internal.
emp_nik	varchar(45)	UNIQUE, NOT NULL	Nomor Induk Karyawan resmi perusahaan.
emp_fname	varchar(45)	NOT NULL	Nama lengkap pegawai.
emp_no_ktp	varchar(45)	-	Nomor KTP / NIK kependudukan untuk BPJS dan PPh 21.
emp_id_finger	integer	Indexed	ID pendaftaran biometrik pada mesin fingerprint ZKTeco.
emp_work_group	varchar(2)	FK (hr_work_group)	Kelompok jam kerja (Shift A/B/Normal).
emp_div_code	varchar(25)	FK (mstr_div)	Kode relasi divisi.
emp_dept_code	varchar(25)	FK (mstr_dep)	Kode relasi departemen.
emp_jbtn_code	varchar(25)	FK (hrjabatan_mstr)	Kode relasi jabatan struktural.
emp_level_code	varchar(25)	FK (mstr_level)	Tingkatan jenjang kepangkatan/eselon.
emp_ptkp_code	varchar(25)	FK (mstr_ptkp)	Status tanggungan pajak (TK/0, K/1, K/2, dll).
emp_gapok	numeric(26,8)	DEFAULT 0	Nominal gaji pokok bulanan.
emp_jabatan	numeric(26,8)	DEFAULT 0	Nominal tunjangan jabatan struktural.
emp_transport	numeric(26,8)	DEFAULT 0	Nominal tunjangan transportasi.
emp_rek_bank_code	varchar(25)	FK (mstr_bank)	Kode bank transfer payroll.
emp_no_rek	varchar(45)	-	Nomor rekening penerima transfer upah.
emp_active	char(1)	DEFAULT 'Y'	Status kerja: Y = aktif, N = resign/keluar.

2. Tabel hris.hrabs_mstr (rekonsiliasi absensi harian)

Menyimpan kalkulasi kehadiran per pegawai per hari kalender hasil pemrosesan log mentah mesin.

Kolom	Tipe data	Constraint	Deskripsi dan fungsi bisnis
hrabs_oid	uuid	PK, NOT NULL	Pengenal transaksi harian unik.
hrabs_emp_id	bigint	FK (emp_mstr.emp_id)	Referensi ID pegawai.
hrabs_tanggal	date	NOT NULL, composite idx	Tanggal kalender catatan kehadiran.
hrabs_nmasuk	timestamp	-	Jam masuk jadwal yang seharusnya (normal schedule).
hrabs_nkeluar	timestamp	-	Jam pulang jadwal yang seharusnya.
hrabs_lmasuk	timestamp	-	Scan riil kedatangan dari mesin fingerprint.
hrabs_lpulang	timestamp	-	Scan riil kepulangan dari mesin fingerprint.
hrabs_jam_kerja_net	numeric(26,8)	-	Total jam kerja efektif setelah potong istirahat.

Kolom	Tipe data	Constraint	Deskripsi dan fungsi bisnis
hrabs_keterlambatan	numeric(26,8)	-	Akumulasi durasi menit keterlambatan masuk.
hrabs_pot_keterlambatan	numeric(26,8)	-	Nilai denda rupiah potongan keterlambatan.
hrabs_jam_lembur	numeric(26,8)	-	Jumlah jam lembur yang disetujui.
hrabs_lembur_upah	numeric(26,8)	-	Nominal upah lembur yang berhak dibayarkan.
hrabs_ket_tidak_masuk	varchar(5)	FK (hr_ket_tdk_msk)	Keterangan ketidakhadiran (sakit, cuti, izin, alpa).

3. Tabel hris.hrgaji_mstr dan hris.hrgajid_det (penggajian header-detail)

Header transaksi penggajian periode berkala dan rincian kalkulasi finansial per karyawan.

Kolom	Tipe data	Constraint	Deskripsi dan aturan bisnis
Header: hrgaji_code	varchar(25)	PK	Nomor unik dokumen payroll (mis. PAY/2026/08/001).
hrgaji_periode	varchar(15)	FK (hrperiode_code)	Periode penggajian yang diproses.
hrgaji_date	date	NOT NULL	Tanggal pencairan / penutupan proses payroll.
hrgaji_total	numeric(26,8)	-	Agregat total dana upah yang dikeluarkan.
Detail: hrgajid_oid	uuid	PK	Baris rincian unik per karyawan.
hrgajid_hrgaji_code	varchar(25)	FK (hrgaji_code)	Relasi ke header dokumen gaji.
hrgajid_emp_id	integer	FK (emp_mstr.emp_id)	ID karyawan bersangkutan.
hrgajid_gapok	numeric(26,8)	-	Nilai gaji pokok terhitung.
hrgajid_lembur	numeric(26,8)	-	Total penghasilan lembur dari hrabs_mstr.
hrgajid_gaji_bruto	numeric(26,8)	-	Total pendapatan sebelum potongan.
hrgajid_pot_keterlambatan	numeric(26,8)	-	Akumulasi denda telat presensi.
hrgajid_pot_pinjaman	numeric(26,8)	-	Cicilan kasbon dari hrkasbon_mstr.
hrgajid_pot_koperasi1	numeric(26,8)	-	Simpanan/pinjaman koperasi karyawan.
hrgajid_pot_bpjs_ketenagakerjaan	numeric(26,8)	-	Porsi pekerja JHT (2%) dan JP (1%).
hrgajid_pot_bpjs_kesehatan	numeric(26,8)	-	Porsi pekerja BPJS Kesehatan (1%).
hrgajid_pot_pph21	numeric(26,8)	-	Potongan pajak penghasilan bulanan pasal 21.
hrgajid_thp	numeric(26,8)	NOT NULL	**Take Home Pay** final yang diterima pekerja.
hrgajid_no_rek	varchar(255)	-	Nomor rekening transfer tujuan.

4. Tabel public.tconfmenu dan public.tconfuser (keamanan RBAC)

Pengendali hak akses per modul menu aplikasi dan otentikasi operator.

Kolom	Tipe data	Constraint	Deskripsi dan fungsi keamanan
ACL: groupid	integer	PK, FK	ID grup pengguna (tconfgroup.groupid).
menuid	integer	PK, FK	ID menu sistem (tconfmenucollection.menuid).

Kolom	Tipe data	Constraint	Deskripsi dan fungsi keamanan
`visiblestatus`	boolean	DEFAULT true	Izin menampilkan menu pada panel navigasi desktop.
`insertablestatus`	boolean	DEFAULT false	Izin menambah record baru (insert).
`editablestatus`	boolean	DEFAULT false	Izin mengubah record eksisting (update).
`deleteablestatus`	boolean	DEFAULT false	Izin menghapus data dari basis data.
Auth: `userid`	integer	PK	ID unik akun operator.
`usernama`	varchar(50)	UNIQUE, NOT NULL	Username login aplikasi client desktop.
`password`	varchar(100)	NOT NULL	Kata sandi login operator (lihat temuan keamanan, bagian 5.1).
`groupid`	integer	FK (tconfgroup)	Grup wewenang: 1 = Admin, 2 = Abs, 3 = Pay, 4 = AbsR.
`id_karyawan`	integer	FK (emp_mstr.emp_id)	Tautan akun ke data personal karyawan.

5. Catatan teknis dan rekomendasi arsitektur

Berdasarkan inspeksi langsung terhadap repositori biner, konfigurasi, artefak log, dan *database dump* db_ptkp, ditemukan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis.

5.1 Temuan celah keamanan

KRITIS

1. Kredensial database tersimpan terbuka (hardcoded plaintext)

Berkas `HRIS.exe.config` dan `pgserver.txt` menyimpan informasi koneksi basis data dalam teks mentah, termasuk kredensial superuser `postgres`:

```
<add name="PgSqlConn" connectionString="User Id=postgres;
Password=********;Host=192.168.1.150;Database=sygma_091014;
Persist Security Info=True;"/>
```

Setiap pengguna dengan akses fisik atau jaringan ke folder aplikasi dapat mengekstrak kredensial dan memanipulasi basis data secara langsung. Nilai kata sandi disamarkan dalam dokumen ini.

PERINGATAN

2. Kata sandi akun pengguna tidak dihash (plaintext)

Kolom `password` pada `public.tconfuser` menyimpan sandi operator tanpa *salt* maupun algoritma hashing kriptografis; akun bawaan *admin* dan *payroll* memakai sandi yang identik dengan nama penggunanya. Tabel `hris.tconfhrsetting` juga menyimpan kolom `pass_hr` dan `pass_hris` dalam teks terbuka.

PERINGATAN

3. Riwayat serangan ransomware (indikator WannaCry)

Ditemukan berkas terenkripsi berekstensi ransomware pada subdirektori proyek:

- `HRIS.rar.want_to_cry`
- `hris_rsd.rar.want_to_cry`
- `!want_to_cry.txt`

Ini mengindikasikan workstation atau server lokal pernah terinfeksi varian WannaCry, yang umumnya mengeksploitasi kerentanan SMBv1 pada Windows lawas (Windows 7 / Server 2008) yang tidak dipatch.

5.2 Redundansi data dan skema database

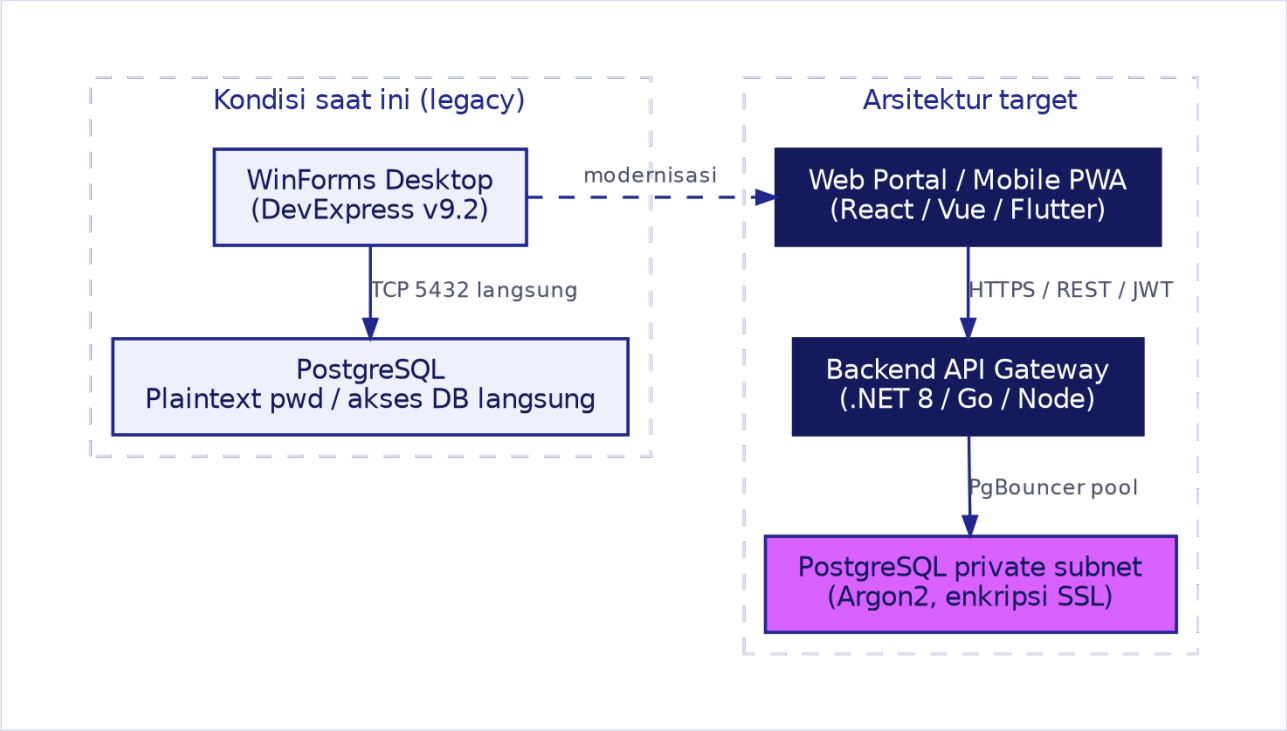
1. **Denormalisasi ekstrem pada tabel transaksi.** `hris.hrgajid_det` menduplikasi kolom master karyawan secara masif (`hrgajid_emp_nik`, `hrgajid_emp_fname`, `hrgajid_jbtn_name`, `hrgajid_sbu_name`, `hrgajid_div_name`, `hrgajid_bank`, `hrgajid_no_rek`). Bila ejaan berubah atau terjadi mutasi, rekonsiliasi data historis menjadi tidak konsisten.
2. **Proliferasi tabel sejenis.** Terdapat tabel terpisah yang dapat dikonsolidasi dengan kolom pembeda tipe: `hrgaji_mstr`, `hrgaji_mstr_borongan`, `hrgaji_mstr_harian` dan `hrgajid_det`,

`hrgajid_det_borongan`, `hrgajid_det_harian`. Pola ini menduplikasi logika query pada client dan menambah beban pemeliharaan.

5.3 Performa dan risiko operasional

1. **Arsitektur 2-tier tanpa application server (direct DB exposure).** Aplikasi desktop berbicara langsung ke port 5432 PostgreSQL. Dengan ratusan komputer terhubung bersamaan tanpa *connection pooling* (mis. PgBouncer), PostgreSQL berisiko mengalami *connection exhaustion*.
2. **Ketergantungan pada driver COM/ActiveX 32-bit lawas.** `Interop.zkemkeeper.dll` memaksa sistem dan SDK berjalan di lingkungan 32-bit (x86), membatasi pemanfaatan memori dan memicu masalah kompatibilitas pada Windows 64-bit modern (Windows 11 / Server 2022).

5.4 Rekomendasi modernisasi (actionable roadmap)



Gambar 7. *Peta jalan dari arsitektur legacy menuju arsitektur 3-tier berbasis API.*

1. Refaktorisasi otentikasi dan keamanan segera (quick win)

- Terapkan hashing adaptif modern (**Argon2id** atau **BCrypt**) pada kolom `tconfuser.password`.
- Cabut hak superuser `postgres` dari berkas konfigurasi client dan buat role basis data terbatas dengan prinsip *least privilege*.

2. Transisi ke arsitektur 3-tier (service-oriented)

- Bangun lapisan Backend REST API (mis. .NET 8 Web API) di antara client dan database.
- Pindahkan seluruh kalkulasi payroll dan aturan denda absensi ke sisi server, sehingga client desktop tidak lagi terhubung langsung ke database.

3. Penyempurnaan integrasi mesin fingerprint

- Ganti daemon `AttLogs.exe` berbasis COM dengan *background microservice* independen yang mendengarkan event *push data* ZKTeco (ADMS/ICLock) via HTTP/JSON.

4. Implementasi Employee Self-Service (ESS)

- Sediakan modul web/mobile ringan agar karyawan dapat melihat rekap presensi, memverifikasi keterlambatan sendiri, dan mengunduh slip gaji PDF tanpa membebani petugas HRD.